# 变分原理与等时摆

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

**摘要**

本讲义处理变分原理：费马原理导出折射定律，最短路径导出直线，等时摆问题证明摆线的等时性。对摆线 $h = s^2/(8a)$，下滑时间 $T = \pi\sqrt{a/g}$ 与释放位置无关；推广到 $h = Cs^2$，共同时间 $T_0 = \pi/(2\sqrt{2gC})$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-6。

## 目录

**1 作业映射** **2**

**2 模型与假设** **2**

**3 推导** **2**

3.1 费马原理与折射定律（作业-6 Q1） . . . . . 2

3.2 Euler–Lagrange 方程 . . . . . 3

3.3 最短路径（作业-6 Q2） . . . . . 3

3.4 摆线的等时性（作业-6 Q3） . . . . . 3

3.5 一般等时条件（作业-6 Q3(d)） . . . . . 4

**4 解析结果** **4**

**5 数值验证** **4**

5.1 最速降线（Brachistochrone） . . . . . 4

5.2 渐变介质中的光线 . . . . . 4

**6 变分原理的历史** **5**

6.1 Snell 定律的矢量形式 . . . . . 5

6.2 最小作用量原理 . . . . . 5

**7 讨论** **5**

# 1 作业映射

| 来源 | 题面简述 | 核心知识点 | 对应小节 |
|---|---|---|---|
| 作业-6 Q1 | 用费马原理和变分法证明折射定律 | 泛函变分、Snell 定律 | 3.1 |
| 作业-6 Q2 | 二维平面内，极坐标证明直线距离最短 | 测地线、Euler–Lagrange | 3.3 |
| 作业-6 Q3 | 摆线：$s = 4a\cos(\theta/2)$，$h = s^2/(8a)$；从 $s_0$ 释放，证明下滑时间与 $s_0$ 无关 | 等时摆、时间积分 | 3.4 |
| 作业-6 Q3(d) | 若 $h = Cs^2$，证明时间仍与 $s_0$ 无关，求 $T_0$ 与 $C$ 的关系 | 一般等时条件 | 3.5 |

# 2 模型与假设

1. **费马原理**：光在介质中沿耗时最短的路径传播。
2. **变分原理**：物理路径使作用量（或时间泛函）取驻值。
3. **无摩擦**：摆线下滑只有重力做功，机械能守恒。
4. **小振幅不假设**：等时性对任意振幅成立（非小角近似）。
5. **单位制**：$g$ 为重力加速度，$a$ 为摆线参数。
6. **坐标约定**：$h$ 向下为正（高度降为正），$s$ 从最低点向上量取。

# 3 推导

## 3.1 费马原理与折射定律（作业-6 Q1）

光在介质中速度 $v = c/n$（$n$ 为折射率）。费马原理：光程时间

$$T = \int \frac{n(s)}{c}\,\mathrm{d}s \tag{1}$$

取驻值。考虑两层介质界面（$y = 0$），折射率 $n_1$（上）、$n_2$（下）。路径从 $A = (x_1, y_1)$ 到 $B = (x_2, y_2)$，在界面点 $(x, 0)$ 折射。时间泛函

$$T(x) = \frac{n_1}{c}\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2} + \frac{n_2}{c}\sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}. \tag{2}$$

驻值条件 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = 0$：

$$\frac{n_1}{c}\frac{x - x_1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2}} + \frac{n_2}{c}\frac{x - x_2}{\sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}} = 0. \tag{3}$$

设入射角 $\theta_1$、折射角 $\theta_2$（均与法线夹角），则

$$\boxed{n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2} \tag{4}$$

即 Snell 折射定律。

### 3.2 Euler–Lagrange 方程

变分原理的核心工具。给定泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2} L(x,y,y')\,\mathrm{d}x$，驻值条件 $\delta J=0$ 导出

$$\frac{\partial L}{\partial y}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial y'}=0. \tag{5}$$

这是 Euler–Lagrange 方程。本模块的折射定律、最短路径、等时摆均由此方程导出。

### 3.3 最短路径（作业-6 Q2）

二维平面中，两点间最短路径使弧长泛函

$$S=\int \mathrm{d}s=\int \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,\mathrm{d}t \tag{6}$$

取驻值。Euler-Lagrange 方程：$L=\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}$，$\partial L/\partial x=0$，$\partial L/\partial \dot{x}=\dot{x}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}$，$\mathrm{d}/\mathrm{d}t(\partial L/\partial\dot{x})=0$，故 $\dot{x}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}=\text{const}$。同理 $\dot{y}/\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}=\text{const}$。两式相除：$\dot{y}/\dot{x}=\text{const}$，即 $y=kx+c$，直线。

**极坐标证明。** 弧长 $\mathrm{d}s=\sqrt{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}\,\mathrm{d}t$。Lagrange 方程对 $\theta$：$\partial L/\partial\theta=0$（旋转对称），故 $\partial L/\partial\dot{\theta}=r^2\dot{\theta}/\sqrt{\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2}=\text{const}=h$。这给出角动量守恒。结合径向方程，积分得 $r\sin(\theta-\theta_0)=\text{const}$，即直线的极坐标方程。

### 3.4 摆线的等时性（作业-6 Q3）

摆线参数方程：

$$x=a(\theta-\sin\theta),\qquad h=a(1+\cos\theta),\qquad 0\le\theta\le\pi, \tag{7}$$

$h$ 为相对最低点（$\theta=\pi$）的竖直高度。弧长从最低点向上：

$$s=\int_{\theta}^{\pi} 2a\sin(t/2)\,\mathrm{d}t=4a\cos(\theta/2). \tag{8}$$

高度：

$$h=a(1+\cos\theta)=2a\cos^2(\theta/2)=\frac{s^2}{8a}. \tag{9}$$

（作业-6 Q3(a)：$s=4a\cos(\theta/2)$，$h=s^2/(8a)$）

能量守恒：从 $s_0$ 释放，到达 $s$ 时下降高度为 $h_0-h=(s_0^2-s^2)/(8a)$，故

$$v(s)=\sqrt{2g(h_0-h)}=\sqrt{\frac{g}{4a}}\sqrt{s_0^2-s^2}. \tag{10}$$

下滑时间从 $s_0$ 到 0：

$$T=\int_0^{s_0}\frac{\mathrm{d}s}{v(s)}=\sqrt{\frac{4a}{g}}\int_0^{s_0}\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{s_0^2-s^2}}=\sqrt{\frac{4a}{g}}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi\sqrt{\frac{a}{g}}. \tag{11}$$

$T$ 与 $s_0$ 无关，等时性得证（作业-6 Q3(c)）。

### 3.5 一般等时条件（作业-6 Q3(d)）

若高度满足 $h(s) = Cs^2$（$C > 0$），则下降高度 $h_0 - h = C(s_0^2 - s^2)$，速度 $v(s) = \sqrt{2gC(s_0^2 - s^2)}$，下滑时间

$$T_0 = \int_0^{s_0} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2gC(s_0^2 - s^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2gC}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2gC}}. \tag{12}$$

$T_0$ 与 $s_0$ 无关。与摆线对应：$C = 1/(8a)$ 时 $T_0 = \pi/(2\sqrt{2g/(8a)}) = \pi\sqrt{a/g}$，与 Q3(c) 一致。

## 4 解析结果

1. 折射定律：$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$（(3.1)）。
2. 最短路径：直线 $y = kx + c$（(3.3)）。
3. 摆线等时：$T = \pi\sqrt{a/g}$，与 $s_0$ 无关（(3.4)）。
4. 一般等时：$T_0 = \pi/(2\sqrt{2gC})$，$h = Cs^2$（(3.5)）。

## 5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

| 物理量 | 解析值 | 数值值 |
|---|---|---|
| $T$（摆线，$a = 1, g = 1, s_0 = 1$） | $\pi = 3.14159$ | 3.14159 |
| $T$（摆线，$a = 1, g = 1, s_0 = 0.5$） | $\pi = 3.14159$ | 3.14159 |
| $T_0$（$C = 1/8, g = 1$） | $\pi = 3.14159$ | 3.14159 |
| $T_0$（$C = 1/4, g = 1$） | $\pi/(2\sqrt{0.5}) = 2.221$ | 2.221 |

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

### 5.1 最速降线（Brachistochrone）

最速降线问题：给定两点 $A$、$B$，求使质点从 $A$ 滑到 $B$ 时间最短的曲线。变分法给出摆线为解。时间泛函

$$T = \int_A^B \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2g\,h(s)}}, \tag{13}$$

其中 $h(s)$ 为下降高度。Euler-Lagrange 方程求解得摆线参数方程。这与等时摆的关系：等时摆是等时性（时间与振幅无关），最速降线是极值性（时间取最小值）。

### 5.2 渐变介质中的光线

若折射率 $n(y)$ 连续变化，费马原理给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n. \tag{14}$$

这是光线在非均匀介质中的轨迹方程。

# 6 变分原理的历史

变分原理的发展历程：Fermat（1662，光程最短）、Maupertuis（1744，最小作用量）、Euler（1744，Euler-Lagrange 方程）、Lagrange（1788，分析力学）、Hamilton（1834，Hamilton 原理）。这些原理统一了力学、光学、几何。

## 6.1 Snell 定律的矢量形式

折射定律的矢量形式：$n_1(\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{n}) = n_2(\boldsymbol{e}_2 \times \boldsymbol{n})$，其中 $\boldsymbol{n}$ 为界面法线，$\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 为入射/折射方向。这等价于切向波矢守恒：$k_{1,\parallel} = k_{2,\parallel}$。

## 6.2 最小作用量原理

Hamilton 原理：$\delta S = 0$，$S = \int L \, \mathrm{d}t$。Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0 \tag{15}$$

是所有经典力学方程的统一来源。费马原理是 $L = n/c$ 的特例（光程），最短路径是 $L = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ 的特例。

# 7 讨论

**等时摆的历史。** Christiaan Huygens 于 1656 年发现摆线的等时性，用于制造精确的摆钟。

**与简谐振子的区别。** 简谐振子（小角度单摆）仅在小振幅下近似等时；摆线对任意振幅严格等时。

**变分法的普适性。** 变分原理统一了力学（最小作用量）、光学（费马原理）、几何（最短路径）三大领域。Euler-Lagrange 方程是核心工具。

**变分法的数值实现。** 在交互页中，最短路径与等时性可通过离散化验证：对给定曲线族，计算时间积分并比较。等时摆的数值验证见 `qa/numeric_check.py`。

**等时摆的实验验证。** Huygens 的摆钟利用等时性实现等时振荡，不受振幅影响。现代精密测量中，等时摆原理用于重力加速度测定。

**变分法的适用范围。** 变分原理适用于保守系统。非保守系统（含摩擦）需引入 Rayleigh 耗散函数。

**与作业题的对照。** 表 1 覆盖了作业-6 Q3(c)(d) 的等时性验证。

# 参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （变分原理与约束。）

[2] C. Huygens, *Horologium Oscillatorium*, 1673. （等时摆的原始发现。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （变分原理与最小作用量。）